



Vestibular FAMEMA 2022

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman  (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05
----	----	----	----	----

Sumário

1	FAMEMA 2022	1
2	Gabarito	3

1 FAMEMA 2022

Exercício 1. (FAMEMA 2022) Um automóvel, que se deslocava a uma velocidade v_o , é uniformemente retardado durante 6 s e, após percorrer 105 m, ele para. A velocidade v_o do automóvel no instante em que se iniciou o retardamento era de

- (A) 42 m/s.
- (B) 38 m/s.
- (C) 35 m/s.
- (D) 28 m/s.
- (E) 22 m/s.

Exercício 2. (FAMEMA 2022) Um bloco de 60 kg é abandonado sobre um plano inclinado em 30° com a horizontal. Para mantê-lo em repouso, o bloco é preso a uma das extremidades de um fio que, após passar por uma roldana fixa, é puxado verticalmente para baixo, na outra extremidade, por um homem de 80 kg que está em repouso, de pé, sobre um piso horizontal, como ilustra a figura.

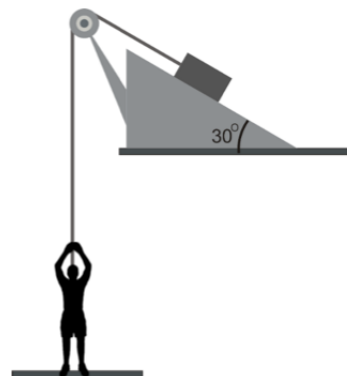


Figura 1:

Considere o fio e a roldana ideais, os atritos desprezíveis, o trecho do fio entre o bloco e a roldana paralelo ao plano inclinado e $g = 10 \text{ m/s}^2$. O módulo da força exercida pelo piso horizontal sobre o homem é

- (A) 800 N. (B) 600 N. (C) 500 N. (D) 300 N. (E) 200 N.

Exercício 3. (FAMEMA 2022) Nas feiras-livres, ainda é muito utilizada a "balança de braços iguais". Trata-se de uma alavanca interfixa na qual os pratos são equidistantes do ponto de apoio. Coloca-se, em um dos pratos, o corpo de massa M que se quer "pesar". Dispondo-se de uma coleção de massas graduadas, verifica-se, por tentativas, qual a massa graduada m que, colocada no outro prato, é capaz de manter a balança em equilíbrio, como ilustra a figura.

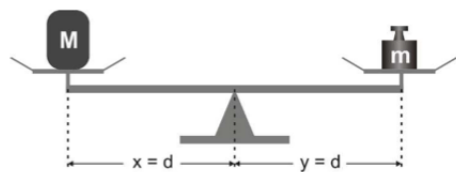


Figura 2:

Nesse caso, como $x = y$, então $M = m$. Um dos golpes mais utilizados por feirantes desonestos é deslocar o ponto de apoio, fazendo com que um dos braços fique menor do que o outro. Assim, colocando o corpo de massa M que se quer pesar no prato que está mais próximo do ponto de apoio, a massa m graduada que, colocada no outro prato, equilibra a balança será maior do que M . Para evitar ser vítima desse golpe, você pode utilizar a dupla pesagem, isto é, colocar o corpo que se quer pesar alternadamente em cada um dos pratos da balança e anotar o valor da massa graduada que, em cada caso, a equilibra:

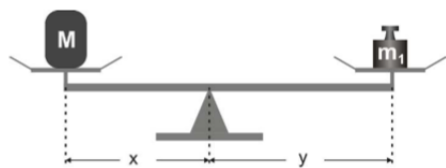


Figura 3:

Corpo de massa M no prato da esquerda, massa graduada que equilibra a balança igual a m_1 .

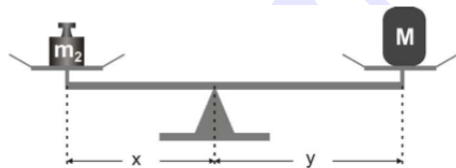


Figura 4:

Corpo de massa M no prato da direita, massa graduada que equilibra a balança igual a m_2 . Nesse caso, seja qual for o braço x ou y da balança, a massa M do corpo que se quer "pesar" é igual a

- (A) $\frac{m_1 + m_2}{2}$
- (B) $\sqrt{m_1 + m_2}$
- (C) $\sqrt{m_1^2 + m_2^2}$
- (D) $\sqrt{\frac{m_1 + m_2}{2}}$
- (E) $\sqrt{m_1 m_2}$

Exercício 4. (FAMEMA 2022) Dois espelhos esféricos, ambos de raios de curvatura iguais a 40 cm, sendo um côncavo e outro convexo, de mesmo eixo principal, estão frente a frente. Entre eles há uma vela disposta perpendicularmente ao eixo principal numa posição tal que as imagens conjugadas pelos espelhos têm, ambas, metade do tamanho da vela. A distância entre os vértices dos espelhos é de

- (A) 50 cm. (B) 60 cm. (C) 80 cm. (D) 100 cm. (E) 120 cm.

Exercício 5. (FAMEMA 2022) No circuito esquematizado pela figura a seguir, o voltímetro ideal indica 9 V.

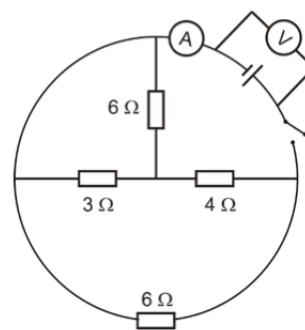


Figura 5:

Quando a chave C é fechada, o voltímetro continua indicando 9 V. Já o amperímetro ideal indica

- (A) 2 A. (B) 3 A. (C) 4 A. (D) 6 A. (E) 9 A.

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (C)

Solução 3. (E)

Solução 4. (C)

Solução 5. (B)